

Evaluación

Curso 2020

Duración: 3:00 horas.

Justifique todas sus respuestas.

Ejercicio 1 (12 puntos)

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique.

- FIND-S puede aprender en un conjunto de hipótesis completo.
- ID3 es un algoritmo extremadamente sensible al ruido.
- Valores bajos de K aumentan la sensibilidad al ruido en el algoritmo KNN.
- El acierto es la mejor medida de performance en cualquier problema de aprendizaje.
- El clasificador bayesiano óptimo necesariamente es una hipótesis MAP del espacio H.
- El algoritmo K-means, aplicado al mismo conjunto de datos varias veces y con un número suficiente de iteraciones, calcula siempre los mismos clusters.
- El método de descenso por gradiente utiliza backpropagation para obtener las derivadas parciales de la función de costo y minimizarlas.

Ejercicio 2 (15 puntos)

Sea un agente que se mueve horizontal o verticalmente con un factor de descuento de 0,9, en un mundo de 9 casilleros. El agente aplica el algoritmo Q, comenzando por la tabla Q_0 , en donde todos los retornos son nulos salvo los indicados.

Q_0			Episodio 1			π_e		
	100 80	100	→	↓		→	↓	←
100 20			↑	●		→	●	↑
10	200 100	10 20	↑	←	←	↑	↑	↑

- El primer episodio, ¿es una secuencia de exploración o explotación? Justifique.
- Dé un primer episodio alternativo que haga cambiar su respuesta de la parte anterior.
- Dé la tabla Q_1 sabiendo que la única recompensa no nula que recibe el agente es al realizar su última acción, con un retorno de +100.
- ¿Cuál sería el resultado de Q_1 si el agente guarda en memoria la secuencia y actualiza Q_0 en orden inverso al recorrido?
- Sabiendo que solo tres acciones tienen retorno no nulo, establezca una función de recompensa de forma que una posible política óptima del mundo sea π_e . Tenga en cuenta las recompensas del episodio 1.
- Calcule V^* y Q según la función de recompensa dada en la parte anterior.

Ejercicio 3 (15 puntos)

- a) Suponga que su conjunto de entrenamiento tiene 8000 instancias y se desea ajustar el hiperparámetro α de un cierto método de aprendizaje automático. Describa el proceso de validación cruzada con 5 folds y accuracy como medida de rendimiento.
- b) Si cuenta con un conjunto de datos con 9200 instancias, divididas en tres clases A, B y C con 8500, 500 y 200 instancias, respectivamente, y ordenadas por clase: ¿cómo dividiría a las instancias en los conjuntos de entrenamiento y evaluación? Justifique.
- c) Se realiza la evaluación de un modelo y se obtiene la siguiente matriz de confusión (en las filas están los valores correctos de las instancias):

	A	B	C
A	910	5	5
B	5	20	20
C	6	4	15

- Calcule accuracy, precisión, recall y medida F1 para cada una de las clases
- Obtenga los valores de macro y micro average de las medidas. Analícelas.

Ejercicio 4 (18 puntos)

Se cuenta con el siguiente conjunto de críticas de películas y un ejemplo sin clasificar, en donde el atributo objetivo es la calificación del film, un valor entero que varía entre 0 y 100:

#	Género	Dirección	Año	Protagonista	Calificación
1	Comedia	Wilder	1939	Garbo	70
2	Policial	Huston	1941	Bogart	80
3	Drama	Logan	1956	Monroe	35
4	Comedia	Wilder	1959	Monroe	90
5	Drama	Huston	1961	Monroe	85
6	Policial	Huston	1970	Sanders	45
7	Policial	Huston	1976	Monroe	?

- a) Defina una función de distancia y dé el resultado de 3-NN sobre el ejemplo #7. Se valorará particularmente el tratamiento del atributo Año. Tenga en cuenta que la salida es una calificación en el intervalo [0,100].
- b) Suponga que se discretiza el valor de la calificación de forma que los valores mayores a 50 se corresponden con una crítica positiva y los inferiores con una negativa. Dé:
- El resultado de clasificar a la instancia #7, sin tomar en cuenta al atributo Año, según un Clasificador Bayesiano Sencillo.
 - El resultado de aplicar el algoritmo ID3 considerando únicamente a los atributos *Género*, *Dirección* y *Calificación*.
- c) ¿Cómo se puede discretizar al atributo Año para aplicar ID3? Justifique.

Fórmulas

- Entropía(S) = $-\sum p_i \log p_i$
- Ganancia(S,A) = Entropía(S) - $\sum_{v \in \text{Val}(A)} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$